

Fact-checking for online advertisement posts

Tam T. Nguyen^{1,2,3}, Hao Nguyen Thi Phuong^{1,2,3}, Truong Phu Le^{1,2,3}, Binh T. Nguyen^{1,2,3*}

¹ University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam

² Vietnam National University Ho Chi Minh City, Vietnam

³ AISIA Research Lab, Vietnam

Abstract

In Vietnam, the proliferation of social media has made these platforms prime targets for advertising. However, this trend has also led to a surge in misleading advertisements, particularly in the beauty and aesthetic sectors, posing significant health risks to consumers. Using data analysis techniques, this paper introduces the first methodological framework for detecting legal violations in beauty and aesthetic industry advertisements, such as false claims and unauthorized services. Additionally, we contribute a new dataset that we organized and collected, consisting of advertisement posts from beauty and aesthetic businesses on a social media platform, as well as their registered and approved information obtained from the government’s public website. We evaluated our approach on this dataset and achieved reasonable and meaningful results, with accuracy, precision, and F1-score of 0.783, 0.686, and 0.703, respectively, using the BGEM3 model. The proposed solution aims to support regulatory agencies in identifying advertising violations and contribute to a safer and more transparent online environment for consumers.

1 Introduction

With over 72 million Facebook users in Vietnam as of January 2024¹. Social media is now an indispensable tool for advertising products and services. However, the increasing number of advertisements from beauty and aesthetic businesses on social media, a field that directly impacts health, has led to numerous cases of misleading or illegal information. However, verifying and validating this advertising information is a very challenging task²,

*Corresponding author: Binh T. Nguyen (e-mail: ngt-binh@hcmus.edu.vn).

¹<https://laodong.vn/y-te/hoat-dong-tham-my-d-a-phan-lam-sai-quang-cai-1229568.lido>

²<https://thanhnien.vn/giam-doc-so-y-te-tphcm-noi-3-thach-thuc-trong-quan-ly-tham-my-185230711162952828.htm>

especially as the volume of information continues to grow. Therefore, research and development of technological solutions to support this mission are urgently needed³.

Illegal advertisements in Vietnam include the following types: businesses without a license or with an expired license; businesses operating at locations different from those registered with government authorities; and advertisements containing false information and/or not aligned with the information registered and approved by regulatory agencies.

The contributions of this paper are as follows:

- Proposing an end-to-end methodological framework for detecting legal violations in beauty and aesthetic advertisements on social networks, with a primary focus on textual content.
- Introducing an integrated approach that combines linguistic feature extraction with a synthesized formula for matching textual semantic content between advertisement content and factual information.
- Presenting the first fact-checking dataset on beauty and aesthetic advertisements, which is used to evaluate our proposed framework. This dataset consists of 1,175 advertisement posts from beauty and aesthetic businesses collected from the Facebook platform, along with their corresponding registered information sourced from Ho Chi Minh City’s government.

The paper can be organized as follows. In Section 2, we discuss related work and previous approaches. Section 3 describes our methodological

³<https://nld.com.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-khong-the-dung-suc-nguoi-de-quan-ly-thuong-mai-dien-tu-196240605085505784.htm>

Kiểm chứng sự thật cho các bài đăng quảng cáo trực tuyến

Tam T. Nguyen^{1,2,3}, Hao Nguyen Thi Phuong^{1,2,3}, Truong Phu Le^{1,2,3}, Binh T. Nguyen^{1,2,3*} Đại học Khoa học, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam² Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam³ Phòng thí nghiệm Nghiên cứu AISIA, Việt Nam

Tóm tắt

Tại Việt Nam, sự bùng nổ của mạng xã hội đã biến các nền tảng này thành mục tiêu lý tưởng cho quảng cáo. Tuy nhiên, xu hướng này cũng dẫn đến sự gia tăng các quảng cáo gây hiểu nhầm, đặc biệt là trong ngành công nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Bằng việc sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu, bài báo này giới thiệu khuôn khổ phương pháp luận đầu tiên để phát hiện các vi phạm pháp luật trong quảng cáo của ngành công nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ, chẳng hạn như các tuyên bố sai lệch và dịch vụ không được cấp phép. Ngoài ra, chúng tôi đóng góp một bộ dữ liệu mới do chúng tôi tổ chức và thu thập, bao gồm các bài đăng quảng cáo từ các doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ trên một nền tảng mạng xã hội, cùng với thông tin đăng ký và phê duyệt được lấy từ trang web công khai của chính phủ. Chúng tôi đã đánh giá phương pháp tiếp cận của mình trên bộ dữ liệu này và đạt được các kết quả hợp lý và có ý nghĩa, với độ chính xác, độ chính xác (precision) và F1-score lần lượt là 0,783, 0,686 và 0,703 khi sử dụng mô hình BGEM3. Giải pháp đề xuất nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý trong việc xác định các vi phạm quảng cáo và đóng góp vào một môi trường trực tuyến an toàn và minh bạch hơn cho người tiêu dùng.

1 Giới thiệu

Tính đến tháng 1 năm 2024, Việt Nam có hơn 72 triệu người dùng Facebook¹. Mạng xã hội hiện là công cụ thiết yếu để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ. Tuy nhiên, sự gia tăng của các quảng cáo từ các doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ trên mạng xã hội, một lĩnh vực trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, đã dẫn đến nhiều trường hợp cung cấp thông tin gây hiểu lầm hoặc bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc xác minh và xác thực thông tin quảng cáo này là một nhiệm vụ rất khó khăn²,

¹Tác giả liên hệ: Binh T. Nguyen (e-mail: ngt-binh@hcmus.edu.vn).¹

<https://laodong.vn/y-te/hoat-dong-tham-my-d-a-phan-lam-sai-quang-cai-1229568.lido>
²<https://thanhnien.vn/giam-doc-so-y-te-tphcm-noi-3-thach-thuc-trong-quan-ly-tham-my-185230711162952828.htm>

đặc biệt khi khối lượng thông tin tiếp tục tăng lên. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ hỗ trợ nhiệm vụ này là cấp thiết³.

Các quảng cáo trái phép tại Việt Nam bao gồm các dạng sau: doanh nghiệp không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn; doanh nghiệp hoạt động tại địa điểm khác với địa điểm đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; và quảng cáo chứa thông tin sai sự thật và/hoặc không phù hợp với thông tin đã đăng ký và được phê duyệt bởi cơ quan quản lý.

Các đóng góp của bài báo này như sau:

- Đề xuất khuôn khổ phương pháp luận toàn diện để phát hiện các vi phạm pháp luật trong quảng cáo làm đẹp và thẩm mỹ trên mạng xã hội, với trọng tâm chính là nội dung văn bản.
- Giới thiệu một phương pháp tích hợp kết hợp trích xuất đặc điểm ngôn ngữ với công thức tổng hợp để khớp nội dung ngữ nghĩa văn bản giữa nội dung quảng cáo và thông tin thực tế.
- Trình bày bộ dữ liệu kiểm chứng sự thật đầu tiên về quảng cáo làm đẹp và thẩm mỹ, được sử dụng để đánh giá khung làm việc do chúng tôi đề xuất. Bộ dữ liệu này bao gồm 1.175 bài đăng quảng cáo từ các doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ được thu thập từ nền tảng Facebook, cùng với thông tin đăng ký tương ứng được lấy từ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài báo này có thể được tổ chức như sau. Trong Phần 2, chúng tôi thảo luận về các công việc liên quan và các cách tiếp cận trước đây. Phần 3 mô tả

framework and data workflow. Section 4 introduces our first fact-checking dataset on beauty and aesthetic advertisements. In Section 5, we detail our experimental setup and present the results with a thorough description. Finally, Section 6 outlines our conclusions and future work.

2 Related Work

The field of fake news detection and fact-checking has seen substantial global research, primarily on English-language datasets, using various processing techniques and models to analyze news and evidence. Monti et al. (2019) proposed a geometric deep learning model for fake news detection that leverages social network propagation patterns, generalizing classical CNNs to graph structures. Their method integrates diverse data types, achieving 92.7% ROC AUC accuracy and showcasing the benefits of propagation-based approaches over traditional content analysis.

Villela et al. (2023) conducted a systematic literature review on machine learning algorithms and datasets for fake news detection, identifying key algorithms like the Stacking Method, BiRNN, and CNN with accuracies of 99.9%, 99.8%, and 99.8%, respectively. Their research emphasizes the need for studies in real-time social network environments, addressing the limitations of controlled datasets. Sastrawan et al. (2022) explores fake news detection using deep learning methods, explicitly employing CNN, Bidirectional LSTM, and ResNet architectures. The study utilizes pre-trained word embeddings and trains on four datasets, incorporating data augmentation through back-translation to address class imbalances. Results indicate that the Bidirectional LSTM architecture consistently outperforms CNN and ResNet across all datasets.

Baarir and Djeflal (2021) developed a machine learning-based system for fake news detection, addressing challenges related to limited datasets and analysis techniques. They utilize the term frequency-inverse document frequency (TF-IDF) of the bag of words and n-grams for feature extraction, employing a Support Vector Machine (SVM) as the classifier. Their proposed dataset of fake and true news demonstrates the system’s effectiveness.

In Vietnam, although fact-checking research based on Vietnamese datasets is still emerging, some notable studies have begun to appear: Hieu et al. (2020) presented a method for detecting fake news on Vietnamese social media platforms

using an ensemble method combined with linguistic features extracted by PhoBERT. Their approach achieved an AUC score of 0.9521, ranking first on the test set at the 7th International Workshop on Vietnamese Language Processing and Pronunciation (VLSP). Pham et al. (2021) proposed a novel method for detecting fake news in Vietnamese by integrating the PhoBERT language model with Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) for vocabulary representation and a Convolutional Neural Network (CNN) for feature extraction. This model achieved an excellent AUC score of 0.9538 on raw data, trained and evaluated on the ReINTEL dataset.

Duong et al. (2022) proposed a model for fact-checking Vietnamese content by combining knowledge graphs (KG) with Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) deep learning techniques. This approach demonstrated high accuracy (up to 96%) on a Vietnamese dataset of 129,045 triples extracted from Wikipedia, enabling inference during fact-checking.

Tuan and Minh (2021) presents a method for fake news detection that combines textual features from a pre-trained BERT model with visual features from a VGG-19 model using a scale-dot product attention mechanism. Their approach achieves a 3.1% accuracy improvement over existing methods on a Twitter dataset, highlighting the effectiveness of multimodal feature fusion. Vo and Do (2023) developed a dataset of Vietnamese fake and factual news and evaluated deep learning models such as LSTM, bidirectional LSTM, and a CNN-bidirectional LSTM hybrid. Their study assessed model performance with metrics like AUC and highlighted the effectiveness of deep learning and neural network integration for Vietnamese fake news detection.

Most previous research on fake news detection in Vietnamese has not extensively explored fact-checking techniques, particularly for verifying advertising content on social media, which includes marketing-style information and data from regulatory agencies.

3 Methodology

3.1 Problem Formulation

Advertisement content typically comprises three formats: text, image, and video. This study focuses solely on the textual content, leaving the analysis of images and videos for future research. An adver-

khung làm việc và quy trình xử lý dữ liệu. Phần 4 giới thiệu bộ dữ liệu kiểm chứng sự thật đầu tiên của chúng tôi về quảng cáo làm đẹp và thẩm mỹ. Trong Phần 5, chúng tôi trình bày chi tiết cấu trúc thực nghiệm của mình và giới thiệu kết quả với mô tả toàn diện. Cuối cùng, Phần 6 phân thảo các kết luận và công việc trong tương lai của chúng tôi.

2 Công trình liên quan

Lĩnh vực phát hiện tin giả và kiểm chứng sự thật đã thu hút nhiều nghiên cứu trên toàn cầu, chủ yếu dựa trên các bộ dữ liệu tiếng Anh, sử dụng các kỹ thuật và mô hình xử lý khác nhau để phân tích tin tức và bằng chứng. Montiet al. (2019) đã đề xuất một mô hình học sâu hình học cho phát hiện tin giả, khai thác các mẫu lan truyền trên mạng xã hội, tổng quát hóa các mạng nơ-ron tích hợp (CNN) cổ điển sang cấu trúc đồ thị. Phương pháp của họ tích hợp các loại dữ liệu đa dạng, đạt độ chính xác ROC AUC 92,7% và làm nổi bật lợi ích của các phương pháp dựa trên lan truyền so với phân tích nội dung truyền thống.

Villela et al. (2023) đã thực hiện một bài tổng quan tài liệu có hệ thống về các thuật toán học máy và bộ dữ liệu cho phát hiện tin giả, xác định các thuật toán quan trọng như Phương pháp chồng lớp, Mạng nơ-ron tái hồi hướng (BiRNN) và Mạng nơ-ron tích chập (CNN) với độ chính xác lần lượt là 99,9%, 99,8% và 99,8%. Nghiên cứu của họ nhấn mạnh nhu cầu nghiên cứu trong các môi trường mạng xã hội thời gian thực, giải quyết các hạn chế của các bộ dữ liệu được kiểm soát. Sastrawan et al. (2022) khám phá việc phát hiện tin giả bằng các phương pháp học sâu, sử dụng cụ thể các kiến trúc CNN, Mạng LSTM hai chiều và ResNet. Nghiên cứu sử dụng các vector từ được huấn luyện trước và huấn luyện trên bốn bộ dữ liệu, tích hợp tăng dữ liệu thông qua dịch ngược để giải quyết vấn đề mất cân bằng lớp. Kết quả cho thấy kiến trúc Mạng LSTM hai chiều luôn vượt trội hơn CNN và ResNet trên tất cả các bộ dữ liệu.

Baarir và Djeflal(2021) đã phát triển một hệ thống dựa trên học máy cho phát hiện tin giả, giải quyết các thách thức liên quan đến bộ dữ liệu hạn chế và các kỹ thuật phân tích. Họ sử dụng tần suất từ - tần suất tài liệu nghịch đảo (TF-IDF) của túi từ và n-gram cho việc trích xuất đặc điểm, áp dụng Máy vector hỗ trợ (SVM) làm bộ phân loại. Bộ dữ liệu do họ đề xuất, bao gồm tin giả và tin thật, đã chứng minh hiệu quả của hệ thống.

Tại Việt Nam, mặc dù nghiên cứu kiểm chứng sự thật dựa trên các bộ dữ liệu tiếng Việt mới chỉ ở giai đoạn đầu, một số nghiên cứu đáng chú ý đã bắt đầu xuất hiện: Hieu et al. (2020) đã đề xuất một phương pháp phát hiện tin giả trên các nền tảng mạng xã hội tiếng Việt

bằng cách sử dụng phương pháp tích hợp kết hợp với các đặc trưng ngôn ngữ được trích xuất bởi PhoBERT. Phương pháp của họ đạt điểm AUC là 0,9521, xếp thứ nhất trên bộ kiểm thử tại Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Xử lý và Phát âm Ngôn ngữ Việt (VLSP).Phamet al. (2021) đã đề xuất một phương pháp mới để phát hiện tin giả bằng tiếng Việt bằng cách tích hợp mô hình ngôn ngữ PhoBERT với Tần suất từ - Tần suất tài liệu nghịch đảo (TF-IDF) để đại diện từ vựng và Mạng nơ-ron tích chập (CNN) để trích xuất đặc trưng. Mô hình này đạt điểm AUC xuất sắc là 0,9538 trên dữ liệu thô, được huấn luyện và đánh giá trên bộ dữ liệu ReINTEL.

Duong và cộng sự. (2022) đã đề xuất một mô hình để kiểm chứng sự thật nội dung tiếng Việt bằng cách kết hợp đồ thị tri thức (KG) với các kỹ thuật học sâu Biểu diễn của Bộ mã hóa hai chiều từ Transformers (BERT). Phương pháp này đã chứng minh độ chính xác cao (lên đến 96%) trên một bộ dữ liệu tiếng Việt gồm 129.045 bộ ba trích xuất từ Wikipedia, cho phép suy luận trong quá trình kiểm chứng sự thật.

Tuan và Minh(2021) trình bày một phương pháp phát hiện tin giả kết hợp các đặc điểm văn bản từ mô hình BERT được huấn luyện trước với các đặc điểm thị giác từ mô hình VGG-19 bằng cách sử dụng cơ chế chú ý tích có điểm (scale-dot product). Cách tiếp cận của họ đạt được mức cải thiện độ chính xác 3,1% so với các phương pháp hiện có trên một bộ dữ liệu từ Twitter, làm nổi bật hiệu quả của cộng hợp đặc điểm đa phương thức. Vo và Do(2023) đã phát triển một bộ dữ liệu tin giả và tin có thật tiếng Việt và đánh giá các mô hình học sâu như LSTM, Mạng LSTM hai chiều và mô hình lai CNN-LSTM hai chiều. Nghiên cứu của họ đã đánh giá hiệu suất mô hình bằng các chỉ số như AUC và làm nổi bật hiệu quả của việc tích hợp học sâu và mạng nơ-ron cho việc phát hiện tin giả tiếng Việt.

Đa số các nghiên cứu trước đây về phát hiện tin giả bằng tiếng Việt chưa đi sâu khảo cứu các kỹ thuật kiểm chứng sự thật, đặc biệt là để xác minh nội dung quảng cáo trên mạng xã hội, bao gồm thông tin và dữ liệu theo phong cách tiếp thị từ các cơ quan quản lý.

3 Phương pháp luận

3.1 Hình thức hóa bài toán

Nội dung quảng cáo thường bao gồm ba định dạng: văn bản, hình ảnh và video. Nghiên cứu này chỉ tập trung vào nội dung văn bản, việc phân tích hình ảnh và video sẽ được để lại cho các nghiên cứu trong tương lai. Một quaring-

tisement or post generally includes the following information: business name, address, phone number, license number, aesthetic techniques, promotional details, and other elements (such as emojis and hashtags), as shown in Figure 1.

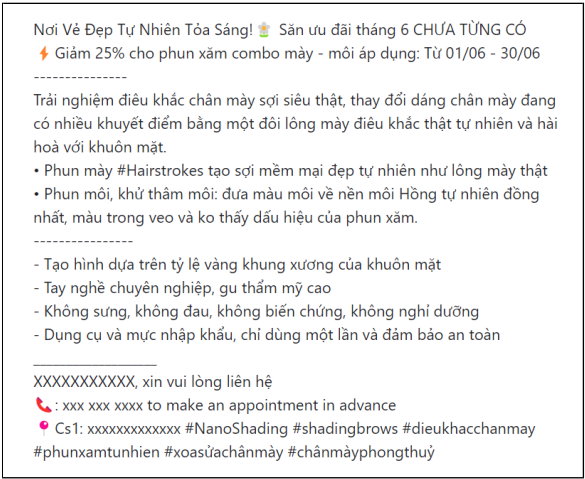


Figure 1: A sample advertisement with summarized English translation as follows: 25% off on eyebrow and lip tattoo combo. Eyebrows: Microblading for a natural look. Lip Tattoo: Removes dark spots for a natural pink base. Pain-free, no swelling, and imported tools used.

To provide a tool for manually checking legal compliance, the government offers an official public website called the Information Search Portal for Healthcare Activities in Ho Chi Minh City (<http://thongtin.medinet.org.vn>). Consumers and regulatory agencies can use this portal to search for information on business names, license numbers, statuses, registered operating addresses, operational scopes, and permitted technical categories.

Although there may be discrepancies between the registered business name and the name used in advertisements (legally permissible discrepancies), the license number, registered address, operational scope, and aesthetic techniques listed in the advertisement must align with those provided on the government website.

The question arises as to how to extract and validate specific information from advertisement content to ensure compliance with the data available on the government website, as shown in Figure 2. The primary tasks are as follows: (1) Extract the license number and address from the advertisement text; (2) Verify that the extracted license number and address match the information on the government website. If the license number and address are valid, compare the technical categories in the adver-



Figure 2: A sample of factual data containing information registered with the government shows that some licensed techniques include nasopharyngeal and oropharyngeal cannula insertion, ambu bag ventilation through a mask (belonging to the group of emergency resuscitation and detoxification). Status: Active, licensed on April 15, 2022.

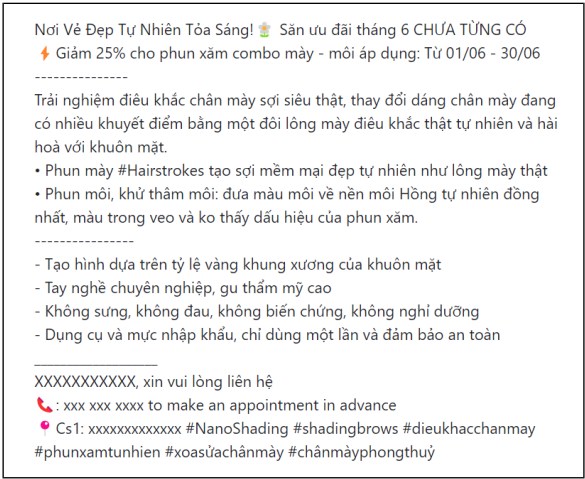
tisement with those listed on the website. (3) Given that exact matches are unlikely due to variations in text representation, traditional text comparison methods or keyword-based approaches are insufficient. The challenge is to devise a method for text comparison that goes beyond exact text matching, allowing for a robust comparison of technical categories despite potential differences in phrasing or terminology.

3.2 Preliminary

Vietnamese SBERT (Vs-BERT) (Phan et al., 2022) is a sentence embedding model based on PhoBERT, optimized for Vietnamese. It improves NLP tasks such as text classification and sentence similarity, achieving 5-10% performance gains over traditional methods. Trained on a diverse dataset, it ensures strong generalization and can be easily integrated into NLP applications without the need for retraining.

PhoBERT (Nguyen and Nguyen, 2020) is a Vietnamese language model based on BERT. It is trained on a diverse dataset of newspapers, books, and web documents, capturing the unique linguistic features of Vietnamese. PhoBERT outperforms multilingual models like BERT and XLM-R in Vietnamese NLP tasks, including text classifica-

cáo hoặc bài đăng thường bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, số giấy phép, kỹ thuật thẩm mỹ, chi tiết khuyến mãi và các thành phần khác (chẳng hạn như biểu tượng cảm xúc và thẻ bắt buộc bằng #), như được thể hiện trong Hình 1.



Hình 1: Một mẫu quảng cáo với bản dịch tiếng Anh tóm tắt như sau: Giảm 25% cho bộ xăm mí mắt và xăm môi. Mi mắt: Microblading để tạo vẻ tự nhiên. Xăm môi: Loại bỏ các đốm tối để tạo nền hồng tự nhiên. Không đau, không sưng và sử dụng dụng cụ nhập khẩu.

Để cung cấp một công cụ cho việc kiểm tra tuân thủ pháp luật thủ công, chính phủ cung cấp một trang web công khai chính thức có tên là Cổng thông tin tìm kiếm hoạt động y tế tại Tp. Hồ Chí Minh (<http://thongtin.medinet.org.vn>). Người tiêu dùng và các cơ quan quản lý có thể sử dụng cổng thông tin này để tìm kiếm thông tin về tên doanh nghiệp, số giấy phép, tình trạng, địa chỉ hoạt động đăng ký, phạm vi hoạt động và danh mục kỹ thuật được phép.

Mặc dù có thể có sự sai lệch giữa tên doanh nghiệp đã đăng ký và tên được sử dụng trong quảng cáo (những sai lệch được phép về mặt pháp lý), nhưng số giấy phép, địa chỉ đăng ký, phạm vi hoạt động và các kỹ thuật thẩm mỹ được liệt kê trong quảng cáo phải phù hợp với những thông tin được cung cấp trên trang web của chính phủ.

Câu hỏi đặt ra là cách trích xuất và xác thực các thông tin cụ thể từ nội dung quảng cáo để đảm bảo tuân thủ dữ liệu có trên trang web của chính phủ, như được thể hiện trong Hình 2. Các nhiệm vụ chính như sau: (1) Trích xuất số giấy phép và địa chỉ từ văn bản quảng cáo; (2) Xác minh rằng số giấy phép và địa chỉ được trích xuất khớp với thông tin trên trang web của chính phủ. Nếu số giấy phép và địa chỉ khớp, hãy so sánh các danh mục kỹ thuật trong quảng cáo



Hình 2: Một mẫu dữ liệu thực tế chứa thông tin đã đăng ký với chính phủ cho thấy một số kỹ thuật được cấp phép bao gồm đặt ống thông mũi-hầu và miệng-hầu, thông khí bằng túi Ambu qua mặt nạ (thuộc nhóm hồi sức cấp cứu và giải độc). Trạng thái: Hoạt động, được cấp phép vào ngày 15 tháng 4 năm 2022.

với những danh mục được liệt kê trên trang web. (3) Do khớp hoàn chỉnh là không khả thi vì những biến thể trong cách diễn đạt văn bản, các phương pháp so sánh văn bản truyền thống hoặc tiếp cận dựa trên từ khóa là không đủ khả năng. Thách thức là phát triển một phương pháp so sánh văn bản vượt ra ngoài việc khớp chính xác về mặt văn bản, cho phép so sánh các danh mục kỹ thuật một cách mạnh mẽ bất chấp những khác biệt tiềm ẩn về cách diễn đạt hoặc thuật ngữ.

3.2 Preliminary

Mô hình nhúng câu tiếng Việt (Vie, 2022) dựa trên PhoBERT, được tối ưu cho tiếng Việt. Nó cải thiện các tác vụ NLP như phân loại văn bản và độ tương tự câu, đạt được mức tăng hiệu suất 5-10% so với các phương pháp truyền thống. Được huấn luyện trên một bộ dữ liệu đa dạng, nó đảm bảo khả năng khái quát hóa mạnh mẽ và có thể dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng NLP mà không cần huấn luyện lại.

PhoBERT (Nguyen và Nguyen, 2020) là một mô hình ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên BERT. Nó được đào tạo trên một bộ dữ liệu đa dạng gồm báo chí, sách và tài liệu web, nắm bắt các đặc điểm ngôn ngữ học độc đáo của tiếng Việt. PhoBERT đạt hiệu suất vượt trội so với các mô hình đa ngôn ngữ như BERT và XLM-R trong các tác vụ NLP tiếng Việt, bao gồm phân loại

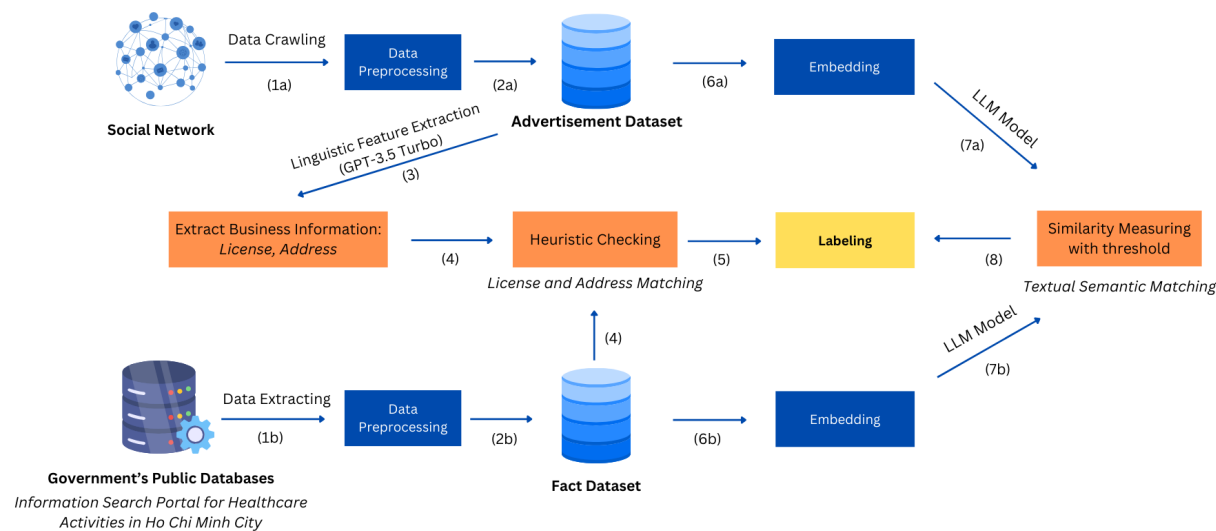
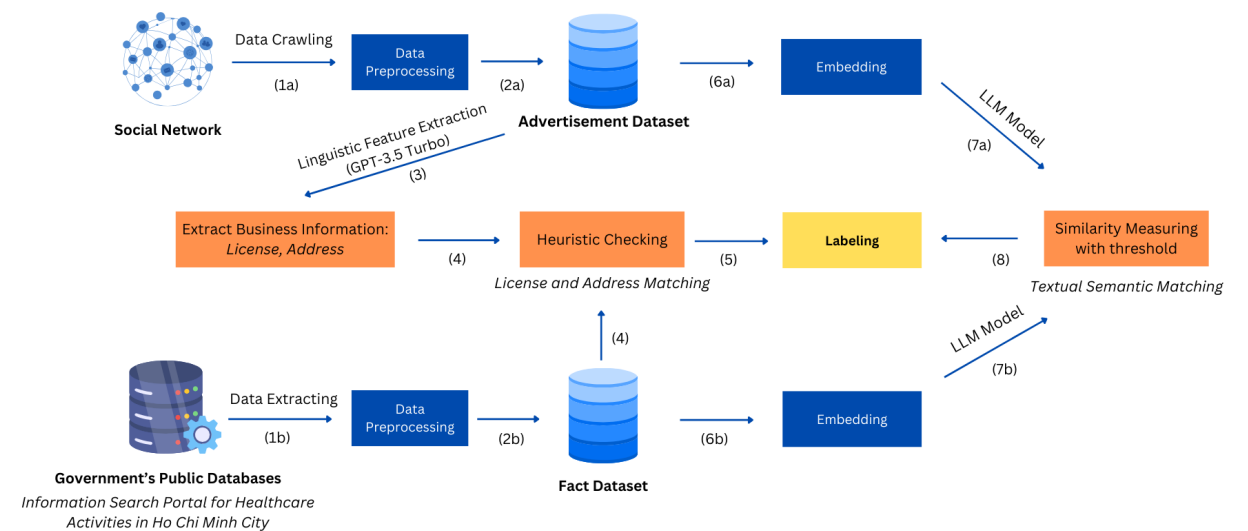


Figure 3: An end-to-end methodological framework for detecting illegal advertisements



Hình 3: Khung phương pháp luận đầu cuối để phát hiện quảng cáo trái phép

tion, entity recognition, and sentiment analysis.

BGE-m3 (Chen et al., 2024) is an embedding model known for its multilingual capabilities, multifunctionality, and multi-granularity. It supports over 100 languages and excels in both multilingual and cross-lingual retrieval tasks. The model is capable of performing dense, multi-vector, and sparse retrieval for inputs ranging from short sentences to long documents, with a maximum length of 8192 tokens.

MiniLLM (Gu et al., 2023) is a Knowledge Distillation (KD) method for distilling LLMs into smaller language models. It addresses the limitations of previous KD methods for generative language models. MiniLLM produces more accurate responses with higher overall quality, lower exposure bias, better calibration, and improved long-text generation performance compared to baseline models.

GPT-3.5 Turbo (Gue et al., 2024) is an enhanced version of the GPT-3 model, designed to deliver higher performance and accuracy in text generation. Compared to previous versions, GPT-3.5 Turbo improves semantic understanding and contextual awareness, resulting in more accurate and natural responses across a wide range of scenarios. This model excels in handling long and complex texts while also reducing errors and enhancing response calibration and balance.

Cosine similarity (Rahutomo et al., 2012) measures the similarity between two vectors by calculating the cosine of the angle between them. A higher value indicates greater similarity, as the vectors point in similar directions. This metric is espe-

cially useful in text analysis for assessing document similarity, effectively addressing the limitations of Euclidean distance, which can be misleading for documents of varying lengths.

3.3 Our proposed solution

3.3.1 A methodological framework

In order to create a comprehensive system capable of effectively detecting violations, we propose a comprehensive methodological framework for identifying legal violations in beauty and aesthetic advertisements on social networks, with a primary focus on textual content, as shown in Figure 3.

Data Collection (1a & 1b): Data is gathered from social media platforms and official fact sources.

Data Processing (2a & 2b): We clean and remove unnecessary information from the data, then save it to the Advertisement dataset and the Fact dataset.

Extract Business information (3): For each advertisement, we use GPT-3.5 Turbo to extract the license number and address from the content for heuristic checking.

Heuristic Checking (4): The extracted license number and address are checked for accuracy against those from the Fact dataset.

Labeling (5): If either the license information or the registered address is incorrect compared to the official registration, the data is labeled as a violation.

Embedding (6a, 7a & 6b, 7b): If the license number and address match the registered information, proceed with embedding to prepare for

văn bản, nhận thực thể và phân tích cảm xúc.

BGE-m3(Chen et al., 2024) là một mô hình mã hóa những nổi tiếng với khả năng đa ngôn ngữ, đa chức năng và đa hạt. Nó hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ và vượt trội trong cả các tác vụ tìm kiếm đa ngôn ngữ và tìm kiếm xuyên ngôn ngữ. Mô hình có khả năng thực hiện tìm kiếm mật, đa vector và tìm kiếm thưa cho các bản ghi nhập từ câu ngắn đến tài liệu dài, với độ dài tối đa là 8192 token.

MiniLLM (Gu et al., 2023) là một phương pháp Chuyển giao kiến thức (KD) để nạp mô hình ngôn ngữ lớn vào các mô hình ngôn ngữ nhỏ hơn. Nó giải quyết các hạn chế của các phương pháp KD trước đó dành cho các mô hình ngôn ngữ sinh ngôn ngữ. MiniLLM tạo ra các phản hồi chính xác hơn với chất lượng tổng thể cao hơn, độ lệch phơi bày thấp hơn, hiệu chuẩn tốt hơn và hiệu suất sinh văn bản dài được cải thiện so với các mô hình nền.

GPT-3.5 Turbo(Gue et al., 2024) là phiên bản nâng cấp của mô hình GPT-3, được thiết kế để cung cấp hiệu năng và độ chính xác cao hơn trong sinh văn bản. So với các phiên bản trước, GPT-3.5 Turbo cải thiện khả năng hiểu ngữ nghĩa và nhận thức ngữ cảnh, mang lại các phản hồi chính xác và tự nhiên hơn trong nhiều kịch bản đa dạng. Mô hình này vượt trội trong việc xử lý văn bản dài và phức tạp, đồng thời giảm thiểu lỗi và nâng cao hiệu chuẩn cũng như sự cân bằng của các phản hồi.

Độ tương đồng cosin (Rahutomo et al., 2012) đo độ tương đồng giữa hai vector bằng cách tính cosin của góc giữa chúng. Giá trị càng cao indicando độ tương đồng càng lớn, vì các vector hướng về các phương tương tự nhau. Chỉ số đo này đặc

biệt hữu ích trong phân tích văn bản để đánh giá độ tương đồng tài liệu, giải quyết hiệu quả các hạn chế của khoảng cách Euclidean, vốn có thể gây hiểu nhầm với các tài liệu có độ dài khác nhau.

3.3 Giải pháp chúng tôi đề xuất

3.3.1 Một khuôn khổ phương pháp luận

Để tạo ra một hệ thống toàn diện có khả năng phát hiện hiệu quả các vi phạm, chúng tôi đề xuất một khuôn khổ phương pháp luận toàn diện nhằm xác định các vi phạm pháp luật trong các quảng cáo làm đẹp và thẩm mỹ trên mạng xã hội, với trọng tâm chính là nội dung văn bản, như được hiển thị trong Hình 3.

Thu thập dữ liệu (1a & 1b): Dữ liệu được thu thập từ các nền tảng mạng xã hội và các nguồn sự kiện chính thức.

Xử lý dữ liệu (2a & 2b): Chúng tôi làm sạch và loại bỏ thông tin không cần thiết từ dữ liệu, sau đó lưu trữ vào Bộ dữ liệu quảng cáo và Bộ dữ liệu sự kiện.

Trích xuất thông tin kinh doanh (3): Đối với mỗi quảng cáo, chúng tôi sử dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất số giấy phép và địa chỉ từ nội dung phục vụ cho việc kiểm tra heuristic.

Kiểm tra dựa trên nguyên tắc (4): Số giấy phép và địa chỉ đã trích xuất được kiểm tra độ chính xác đối chiếu với dữ liệu trong Bộ dữ liệu sự kiện.

Gán nhãn (5): Nếu thông tin giấy phép hoặc địa chỉ đăng ký không chính xác so với đăng ký chính thức, dữ liệu sẽ được gán nhãn là vi phạm.

Nhúng (6a, 7a & 6b, 7b): Nếu số giấy phép và địa chỉ khớp với thông tin đã đăng ký, tiếp tục thao tác nhúng để chuẩn bị cho

semantic content matching in the next step.

Technical content extraction (3): In each advertisement, we use GPT-3.5 Turbo to extract the technical categories from the content, and the model returns them as a list.

Similarity Measurement (8): Using an LLM model, the framework performs textual semantic matching to measure the similarity between datasets, as shown in Figure 4. A threshold-based similarity measure determines whether an advertisement is potentially in violation or not.

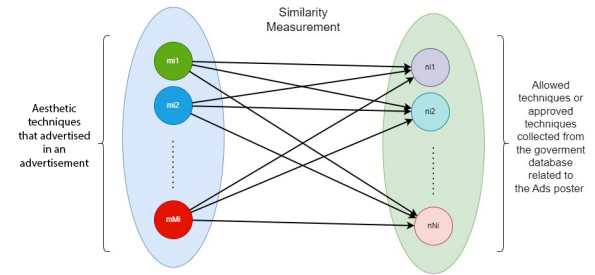


Figure 4: An illustration depicting the synthesized formula that we use

3.3.2 A synthesized formula for matching the textual semantic content of advertisement with factual information

Assume we have an advertisement post $\mathcal{M}$ containing m technical content items and a set $\mathcal{N}$ containing n registered technical content items. The objective is to examine the semantic similarity between two sets $\mathcal{M}$ and $\mathcal{N}$. To achieve this objective, it is necessary to calculate the similarity between each element in $\mathcal{M}$ and each element in $\mathcal{N}$.

Calculating Similarity

First, we calculate the similarity between each pair (m_i, n_j) where $m_i \in \mathcal{M}$ and $n_j \in \mathcal{N}$ using the cosine similarity function $\text{sim}(m_i, n_j)$. This will create a similarity matrix $\mathbf{S}$ of size $m \times n$, with each element s_{ij} defined as:

$$s_{ij} = \text{sim}(m_i, n_j)$$

Optimizing Similarity

For each content item m_i in $\mathcal{M}$, we calculate the maximum similarity value from the corresponding row in matrix $\mathbf{S}$:

$$\max_i = \max_{1 \leq j \leq n} s_{ij}$$

The result of this step is a vector $\mathbf{v}$ of size $m \times 1$, with each element $v_i = \max_i$.

Calculating Overall Similarity

Finally, to ensure that if even one technical content item in the advertisement has a low similarity score compared to the registered technical content, the entire advertisement will be considered to have low similarity (according to the principle that if one technical content violates, the entire advertisement is considered a violation), we calculate the minimum value of the vector $\mathbf{v}$:

$$\text{sim}_{\text{final}} = \min_{1 \leq i \leq m} v_i$$

The value $\text{sim}_{\text{final}}$ ranges from -1 to 1 and serves as the final measure of similarity between the advertisement post and the registered technical content.

Interpretation

If $\text{sim}_{\text{final}}$ is high (close to 1), this indicates that the content of the advertisement post is not in violation, meaning it closely matches at least one of the registered content items.

Conversely, if $\text{sim}_{\text{final}}$ is low (close to -1), this suggests that the advertisement post is likely to be in violation since none of its content is sufficiently similar to the registered items.

3.4 Performance Evaluation

To evaluate the performance of our proposed method, we utilize standard metrics commonly employed in information retrieval and natural language processing tasks. These metrics provide a comprehensive assessment of the method's ability:

Accuracy: This metric represents the proportion of data pairs correctly identified as either similar or dissimilar.

F1-score: The F1-score is the harmonic mean of precision and recall, providing a balanced measure of the system's performance.

Precision: Precision measures the proportion of data pairs identified as similar that are similar. It indicates the system's ability to avoid false positives.

4 Datasets

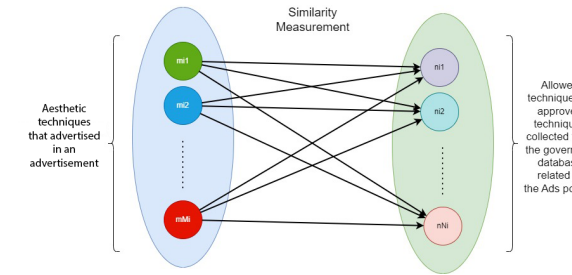
4.1 Data Description

Our proposed dataset on the beauty and aesthetic sector comprises advertisement content collected from Facebook, along with corresponding registered information sourced from the Information Search Portal for Healthcare Activities in Ho Chi Minh City, as mentioned above. This dataset includes business licenses (mapped to operational

việc khớp nội dung ngữ nghĩa ở bước tiếp theo.

Trích xuất nội dung kỹ thuật(3): Trong mỗi bài đăng quảng cáo, chúng tôi sử dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất các danh mục kỹ thuật từ nội dung, và mô hình trả về chúng dưới dạng một danh sách.

Đo lường độ tương đồng (8): Sử dụng một mô hình ngôn ngữ lớn, khung làm việc thực hiện khớp ngữ nghĩa văn bản để đo lường độ tương đồng giữa các bộ dữ liệu, như được mô tả trong Hình 4. Thước đo độ tương đồng dựa trên ngưỡng xác định xem một bài đăng quảng cáo có khả năng vi phạm hay không.



Hình 4: Một minh họa mô tả công thức tổng hợp mà chúng tôi sử dụng

3.3.2 Một công thức tổng hợp để khớp nội dung ngữ nghĩa văn bản của quảng cáo với thông tin thực tế

Giả sử chúng ta có một bài đăng quảng cáo $\mathcal{M}$ chứa m mục nội dung kỹ thuật và một tập hợp $\mathcal{N}$ chứa n mục nội dung kỹ thuật đã đăng ký. Mục tiêu là xem xét độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai tập hợp $\mathcal{M}$ và $\mathcal{N}$. Để đạt được mục tiêu này, cần phải tính toán độ tương đồng giữa từng phần tử trong $\mathcal{M}$ và từng phần tử trong $\mathcal{N}$.

Tính toán độ tương đồng

Đầu tiên, chúng tôi tính toán độ tương đồng giữa từng cặp (m_i, n_j) trong đó $m_i \in \mathcal{M}$ và $n_j \in \mathcal{N}$ bằng cách sử dụng hàm độ tương đồng cosin $\text{sim}(m_i, n_j)$. Thao tác này sẽ tạo ra một ma trận độ tương đồng $\mathbf{S}$ có kích thước $m \times n$, trong đó mỗi phần tử s_{ij} được định nghĩa là:

$$s_{ij} = \text{sim}(m_i, n_j)$$

Tối ưu hóa độ tương đồng

Với mỗi mục nội dung m_i trong $\mathcal{M}$, chúng tôi tính toán giá trị độ tương đồng lớn nhất từ hàng tương ứng trong ma trận $\mathbf{S}$:

$$\max_i = \max_{1 \leq j \leq n} s_{ij}$$

Kết quả của bước này là một vector $\mathbf{v}$ có kích thước $m \times 1$, trong đó mỗi phần tử $v_i = \max_i$.

Tính điểm độ tương đồng tổng thể

Cuối cùng, để đảm bảo rằng nếu chỉ một mục nội dung kỹ thuật trong quảng cáo có điểm độ tương đồng thấp so với nội dung kỹ thuật đã đăng ký thì toàn bộ quảng cáo đó sẽ được coi là có độ tương đồng thấp (theo nguyên tắc nếu một nội dung kỹ thuật vi phạm thì toàn bộ quảng cáo được coi là vi phạm), chúng ta tính giá trị nhỏ nhất của vector $\mathbf{v}$:

$$\text{sim}_{\text{final}} = \min_{1 \leq i \leq m} v_i$$

Giá trị $\text{sim}_{\text{final}}$ có phạm vi từ -1 đến 1 và đóng vai trò là thước đo cuối cùng về độ tương đồng giữa bài đăng quảng cáo trực tuyến và nội dung kỹ thuật đã đăng ký.

Diễn giải

Nếu $\text{sim}_{\text{final}}$ cao (gần 1), điều này cho thấy nội dung của bài đăng quảng cáo không vi phạm, có nghĩa là nó khớp gần đúng với ít nhất một trong số các mục nội dung đã đăng ký.

Ngược lại, nếu $\text{sim}_{\text{final}}$ thấp (gần -1), điều này gợi ý rằng bài đăng quảng cáo có khả năng vi phạm do không có phần nội dung nào đủ tương đồng với các mục đã đăng ký.

3.4 Đánh giá hiệu suất

Để đánh giá hiệu suất của phương pháp được đề xuất, chúng tôi sử dụng các chỉ số chuẩn thường được áp dụng trong các tác vụ truy xuất thông tin và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các chỉ số này cung cấp đánh giá toàn diện về khả năng của phương pháp:

Độ chính xác: Chỉ số này đại diện cho tỷ lệ các cặp dữ liệu được xác định chính xác là tương tự hoặc không tương tự.

F1-score: F1-score là trung bình điều hòa của độ chính xác cao và độ đầy đủ, cung cấp một thước đo cân bằng cho hiệu suất của hệ thống.

Độ chính xác cao: Độ chính xác cao đo lường tỷ lệ các cặp dữ liệu được xác định là tương tự mà thực sự là tương tự. Nó chỉ ra khả năng tránh các dự đoán dương tính sai của hệ thống.

4 Bộ dữ liệu

4.1 Mô tả dữ liệu

Bộ dữ liệu do chúng tôi đề xuất về ngành làm đẹp và thẩm mỹ bao gồm nội dung quảng cáo được thu thập từ Facebook, cùng với thông tin đăng ký tương ứng được lấy từ Cổng thông tin tìm kiếm hoạt động y tế tại Tp. Hồ Chí Minh, như đã đề cập ở trên. Bộ dữ liệu này bao gồm các giấy phép kinh doanh (được ánh xạ đến phạm vi hoạt động

scopes and technical categories), technical licenses (mapped to permitted services), operating addresses, operational scopes, permitted technical categories, and aesthetic techniques extracted by GPT-3.5 Turbo from the advertisement content. The entire data processing process to create the proposed dataset is described in Figure 5.

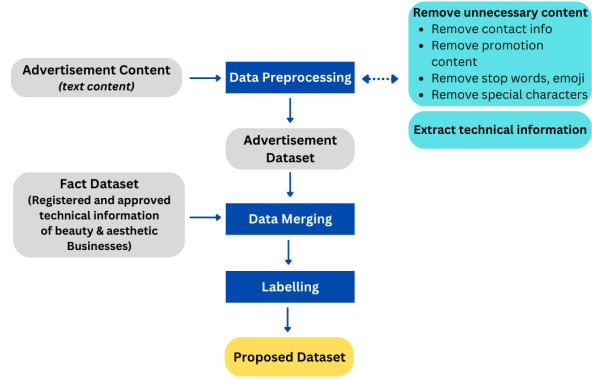


Figure 5: The data flow of the entire process of building the dataset, from collection and preprocessing to labelling the data

4.2 Data Acquisition

The first dataset includes 1,175 advertisements from 283 beauty and aesthetic businesses. Our data team manually collected this data from fan pages and groups on Facebook. It comprises 929 data points labeled as 0 (78.9%) and 246 labeled as 1 (21.1%), sourced from 30 aesthetic businesses (specialized clinics or hospitals) and 253 beauty businesses, with five businesses holding both business and technical licenses.

The second dataset contains registered technical categories from the Ho Chi Minh City Department of Health, including facility name, address, license, scope of practice, and techniques. It includes 9,164 specialized clinics or cosmetic hospitals and 3,890 beauty facilities, with technique lists from 916 specialized clinics. This data was sourced from the Information Search Portal for Healthcare Activities in Ho Chi Minh City: <http://thongtin.medinet.org.vn>.

Our dataset labeling process is derived from the two datasets previously described. A post is classified as a violation and assigned a label of 1 if it advertises technical procedures not listed among the categories licensed by the Ho Chi Minh City Department of Health. Conversely, if the advertised techniques are within the licensed categories, the post is labeled 0, indicating no violation.

Subsequently, we used the licensing information to map the above datasets into a unified dataset.

4.3 Data Preprocessing

Our dataset labeling process is derived from the two datasets previously described. A post is classified as a violation and assigned a label of 1 if it advertises technical procedures not listed among the categories licensed by the Ho Chi Minh City Department of Health. Conversely, if the advertised techniques are within the licensed categories, the post is labeled as 0, indicating no violation.

For the content, we perform the following pre-processing steps: convert uppercase letters to lowercase; remove emojis and non-alphabetic characters; build a set of Vietnamese stopwords tailored to the dataset; then remove these stopwords from the dataset. Finally, we use GPT-3.5 Turbo to extract technical categories from the content; an example of the extracted content results is shown in Table 1.

Meanwhile, the data in the beauty facility dataset, sourced from the Information Search Portal for Healthcare Activities in Ho Chi Minh City, is in JSON format. Therefore, the preprocessing of this dataset differs from the advertisement dataset described above, including the following steps: Convert JSON to CSV; Transform JSON format into a Python list for the technical categories and scope of activities.

4.4 Statistical Analysis

The dataset, obtained by merging two previously described datasets, comprises 1,175 records and nine variables related to beauty and aesthetic advertisements and their registration status with the authorities.

address: Contains 1,171 non-null entries indicating the location. The majority of entries are complete, with only four missing values.

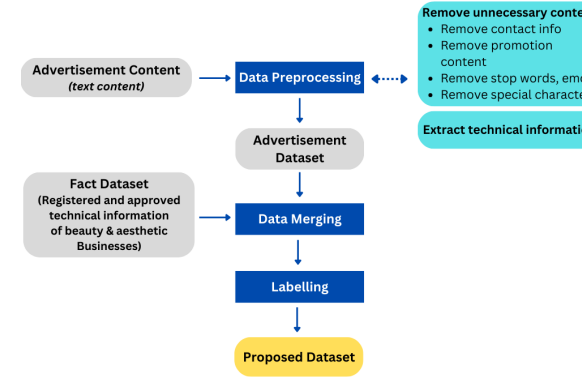
license: This column is significantly sparse, with only 102 non-null entries, suggesting limited availability of specific licensing information.

business license: This variable has 1,095 non-null entries, providing the business licenses associated with the records. This column is relatively well-populated.

content: Contains textual data from advertisements with 1,174 non-null entries, making it nearly complete.

cleaned content: This variable is fully populated with 1,175 non-null entries and contains cleaned and processed textual data.

và danh mục kỹ thuật), giấy phép kỹ thuật (được ánh xạ đến các dịch vụ được phép), địa chỉ hoạt động, phạm vi hoạt động, danh mục kỹ thuật được phép và các kỹ thuật thẩm mỹ được trích xuất bằng GPT-3.5 Turbo từ nội dung quảng cáo. Toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu để tạo ra bộ dữ liệu đề xuất được mô tả trong Hình 5.



Hình 5: Luồng dữ liệu của toàn bộ quy trình xây dựng bộ dữ liệu, từ thu thập và tiền xử lý đến gán nhãn cho dữ liệu

4.2 Thu thập dữ liệu

Bộ dữ liệu đầu tiên bao gồm 1.175 quảng cáo từ 283 doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ. Nhóm dữ liệu của chúng tôi đã thu thập dữ liệu này thủ công từ các trang fanpage và nhóm trên Facebook. Bộ dữ liệu bao gồm 929 điểm dữ liệu được gán nhãn là 0 (78,9%) và 246 điểm dữ liệu được gán nhãn là 1 (21,1%), được lấy từ 30 doanh nghiệp thẩm mỹ (phòng khám chuyên khoa hoặc bệnh viện) và 253 doanh nghiệp làm đẹp, trong đó năm doanh nghiệp có cả giấy phép kinh doanh và giấy phép chuyên môn kỹ thuật.

Bộ dữ liệu thứ hai bao gồm các danh mục kỹ thuật đã đăng ký từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép, phạm vi hành nghề và các kỹ thuật. Bộ dữ liệu này bao gồm 9.164 phòng khám chuyên khoa hoặc bệnh viện thẩm mỹ và 3.890 cơ sở làm đẹp, cùng với danh sách kỹ thuật từ 916 phòng khám chuyên khoa. Dữ liệu này được lấy từ Cổng thông tin tìm kiếm hoạt động y tế tại Tp. Hồ Chí Minh: <http://thongtin.medinet.org.vn>.

Quy trình gán nhãn cho bộ dữ liệu của chúng tôi được xây dựng dựa trên hai bộ dữ liệu đã được mô tả trước đó. Một bài đăng được phân loại là vi phạm và được gán nhãn 1 nếu nó quảng cáo các thủ thuật kỹ thuật không có trong các danh mục được cấp phép bởi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại, nếu các kỹ thuật được quảng cáo nằm trong phạm vi các danh mục được cấp phép, bài đăng sẽ được gán nhãn 0, cho thấy không có vi phạm.

Sau đó, chúng tôi đã sử dụng thông tin cấp phép để ánh xạ các bộ dữ liệu nói trên thành một bộ dữ liệu thống nhất.

4.3 Tiền xử lý dữ liệu

Quy trình gán nhãn bộ dữ liệu của chúng tôi được xây dựng từ hai bộ dữ liệu đã mô tả trước đó. Một bài đăng được phân loại là vi phạm và được gán nhãn 1 nếu bài đăng đó quảng cáo các thủ thuật kỹ thuật không có trong danh mục kỹ thuật được cấp phép bởi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngược lại, nếu các kỹ thuật được quảng cáo nằm trong các danh mục được cấp phép, bài đăng đó được gán nhãn 0, cho thấy không có vi phạm.

Đối với nội dung, chúng tôi thực hiện các bước tiền xử lý sau: chuyển các chữ hoa thành chữ thường; loại bỏ các biểu tượng cảm xúc và các ký tự không phải chữ cái; xây dựng một tập các từ dừng tiếng Việt phù hợp với bộ dữ liệu; sau đó loại bỏ các từ dừng này khỏi bộ dữ liệu. Cuối cùng, chúng tôi sử dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất các danh mục kỹ thuật từ nội dung; một ví dụ về kết quả trích xuất nội dung được hiển thị trong Bảng 1.

Trong khi đó, dữ liệu trong bộ dữ liệu về cơ sở làm đẹp, được lấy từ Cổng thông tin tìm kiếm hoạt động y tế tại Tp. Hồ Chí Minh, có định dạng JSON. Do đó, quá trình tiền xử lý của bộ dữ liệu này khác với bộ dữ liệu quảng cáo được mô tả ở trên, bao gồm các bước sau: Chuyển đổi JSON sang CSV; Chuyển đổi định dạng JSON thành danh sách Python cho danh mục kỹ thuật và phạm vi hoạt động.

4.4 Phân tích thống kê

Bộ dữ liệu, được tạo ra bằng cách gộp hai bộ dữ liệu đã được mô tả trước đó, bao gồm 1.175 bản ghi và chín biến liên quan đến các quảng cáo về thẩm mỹ và sắc đẹp cùng với trạng thái đăng ký của chúng với các cơ quan có thẩm quyền.

địa chỉ: Chứa 1.171 bản ghi không bỏ null chỉ ra vị trí. Hầu hết các bản ghi đều đầy đủ, chỉ có bốn giá trị bị thiếu.

giấy phép: Cột này khá thưa thớt, chỉ có 102 bản ghi không bỏ null, cho thấy thông tin cấp phép cụ thể có sẵn rất hạn chế.

giấy phép kinh doanh: Biến này có 1.095 bản ghi không bỏ null, cung cấp các giấy phép kinh doanh liên quan đến các bản ghi. Cột này tương đối đầy đủ.

nội dung: Chứa dữ liệu văn bản từ các quảng cáo với 1.174 bản ghi không bỏ null, khiến cột này gần như hoàn chỉnh.

nội dung đã dọn dẹp: Biến này được điền đầy đủ với 1.175 bản ghi không bỏ null và chứa dữ liệu văn bản đã được dọn dẹp và xử lý.

Before prompting	After prompting
[Vietnamese Version] mụn nổi đau mụn nhiên sinh chẳng dưng đi mụn dạng viêm thâm rỗ cái đại trị mụn là từ mấy mụn ko sao chữa nghĩ chữa vân vân mây mây lý và ca nổi khổ lẽ chăm sóc da kĩ chữa lẽ ko chủ quan mụn mọc khỏi hối hận quá đây giải quyết để làn da đẹp mỹ	Chăm sóc da kỹ lưỡng; Giải quyết mụn; Làm đẹp da
[English Version] Pimples, the pain of pimples, naturally appear out of nowhere, inflammatory pimples, scars, the foolishness of treating pimples comes from not knowing how to treat them, taking breaks from treatment, and so on and so forth. The reason and case for suffering are probably due to not taking proper care of the skin and thinking it’s not serious. When pimples appear and are not treated, you will regret it. Here’s how to resolve it to get beautiful skin.	Thorough skin care; Acne treatment; Skin beautification.
[Vietnamese Version] chương trình khuyến mãi nặn mụn 250k áp dụng massage cổ vai gáy nặn mụn nâng nè	Khuyến mãi; Massage cổ vai gáy; Nặn mụn
[English Version] Promotion program for acne treatment at 250k includes neck and shoulder massage, acne treatment, and sun protection.	Promotion; Neck and shoulder massage; Acne extraction

Table 1: The output after applying GPT-3.5 Turbo for extracting technical categories from advertisement content in English and Vietnamese.

scopes: Only 98 records have non-null values in this column, reflecting the specific scopes of the services advertised.

allowed serviced: 1,094 entries are non-null, detailing the officially permitted services.

tech list: Contains data on specific techniques mentioned in the advertisements, but with only 53 non-null entries, this column is sparsely populated.

scopes tech list: With 1,170 non-null entries, this variable combines the scopes, techniques list, and allowed services to provide comprehensive technical categories, making this a crucial variable for identifying potential violations.

5 Experiments

5.1 Experimental Settings

The experiments were conducted using Python 3.8 on the Google Colab CPU environment. In the initial experimental phase, we evaluated content matching between social network posts and factual documents using embeddings generated by MiniLLM, BartPho, BGEM3, Vietnamese S-BERT, and PhoBERT models. The cosine similarity metric was used to measure the similarity between the text embeddings. The performance

of the text embedding models was evaluated using different similarity thresholds, ranging from 0.1 to 0.9 in increments of 0.1. This was done to determine the optimal threshold for classifying text documents as similar or dissimilar based on their embeddings. Accuracy, Precision, and F1-score are the metrics used to assess the performance of the text embedding models.

5.2 Results

According to the metrics - accuracy, precision, and F1 score - summarized in Table 2, the models assessed include PhoBert, BartPHO, and MiniLLM, all of which exhibited similar performance with accuracy consistently around 79% across various thresholds. The prevalence of this class imbalance suggests that these models may not be effectively learning to discriminate between classes. Our analysis further identifies BGEM3 and Vietnamese S-BERT as the most effective large language models in this study, as shown in Figure 6. While both models demonstrate high accuracy, especially within thresholds ranging from 0.1 to 0.3, the minimal variation in their results suggests they may be inclined to predict predominantly zero la-

Trước khi nhập liệu	Sau khi nhập liệu
[Phiên bản tiếng Việt] mụn nổi đau mụn nhiên sinh chẳng dưng đi mụn dạng viêm, thâm rỗ, cái đại trị mụn là từ mấy mụn ko sao chữa nghĩ chữa vân vân lý thuyết và nổi khổ của việc chăm sóc da Lẽ nào lại chủ quan với mụn đang mọc? Khỏi hối hận quá, đây là giải quyết để có làn da đẹp mỹ	Chăm sóc da kỹ lưỡng; Giải quyết mụn; Làm đẹp da
[Phiên bản tiếng Anh] Mụn, nổi đau của mụn, xuất hiện tự nhiên bất thành linh, mụn viêm, sẹo, sự ngớ ngẩn trong việc điều trị mụn bắt nguồn từ việc không biết cách điều trị, và việc nghỉ中断 điều trị , vân vân. Lý do và trường hợp phải chịu đựng có lẽ là do không chăm sóc da đúng cách và cho rằng đó không nghiêm trọng. Khi mụn xuất hiện và không được điều trị, bạn sẽ hối hận. Dưới đây là cách để giải quyết để có làn da đẹp.	chăm sóc da kỹ lưỡng; điều trị mụn; Làm đẹp làn da -
[Phiên bản tiếng Việt] chương trình khuyến mãi Nặn mụn 250k áp dụng massage cổ vai gáy nặn mụn do nắng nè	Khuyến mãi; Massage cổ vai gáy; Nặn mụn
[English Version] Chương trình khuyến mãi cho điều trị mụn điều trị mụn với giá 250k bao gồm massage cổ vai gáy- và chống nắng.	Khuyến mãi; Massage cổ vai gáy; Mụn trích xuất

Bảng 1: Th e output sau khi áp dụng GPT-3.5 Turbo để trích xuất các danh mục kỹ thuật từ nội dung quảng cáo in tiếng Anh và tiếng Việt.

scopes: Chỉ có 98 bản ghi có giá trị khác null trong cột này, phản ánh phạm vi cụ thể của các dịch vụ được quảng cáo.

dịch vụ được phép: 1.094 mục không rỗng, nêu chi tiết các dịch vụ được cấp phép chính thức.

danh sách kỹ thuật: Chứa dữ liệu về các kỹ thuật cụ thể được đề cập trong các quảng cáo, nhưng do chỉ có 53 bản ghi không bỏ null, cột này được điền rất ít.

danh sách kỹ thuật phạm vi: Với 1.170 bản ghi không bỏ null, biến này kết hợp phạm vi, danh sách kỹ thuật và các dịch vụ được cho phép để cung cấp các danh mục kỹ thuật toàn diện, giúp đây trở thành biến quan trọng trong việc xác định các vi phạm tiềm ẩn.

5 Thử nghiệm

5.1 Cài đặt thử nghiệm

Các thí nghiệm được thực hiện bằng Python 3.8 trong môi trường CPU Google Colab. Trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, chúng tôi đánh giá sự khớp nội dung giữa các bài đăng mạng xã hội và tài liệu thực tế bằng cách sử dụng các nhúng được tạo ra bởi các mô hình MiniLLM, BartPho, BGEM3, Vietnamese SBERT và PhoBERT.метрика tương đồng cosine được sử dụng để đo độ tương đồng giữa các nhúng văn bản. Hiệu suất

của các mô hình nhúng văn bản được đánh giá bằng cách sử dụng các ngưỡng tương đồng khác nhau, dao động từ 0,1 đến 0,9 với bước tăng 0,1. Việc này được thực hiện để xác định ngưỡng tối ưu để phân loại các tài liệu văn bản là tương đồng hoặc không tương đồng dựa trên nhúng của chúng. Độ chính xác, độ chính xác cao và F1-score là các chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các mô hình nhúng văn bản.

5.2 Kết quả

Theo các chỉ số - độ chính xác, độ chính xác cao và điểm F1 - được tóm tắt trong Bảng 2, các mô hình được đánh giá bao gồm PhoBERT, BartPho và MiniLLM, tất cả đều cho thấy hiệu suất t ương tự với độ chính xác ổn định khoảng 79% qua nhiều ngưỡng khác nhau. Sự phổ biến của sự mất cân bằng lớp này cho thấy các mô hình này có thể không học hiệu quả để phân biệt giữa các lớp. Phân tích của chúng tôi còn xác định BGEM3 và Vietnamese S-BERT là các mô hình ngôn ngữ lớn hiệu quả nhất trong nghiên cứu này, như được minh họa trong Hình 6. Trong khi cả hai mô hình đều cho thấy độ chính xác cao, đặc biệt trong khoảng ngưỡng từ 0,1 đến 0,3, thì sự biến thiên tối thiểu trong kết quả của chúng cho thấy chúng có xu hướng dự đoán chủ yếu nhãn 0-

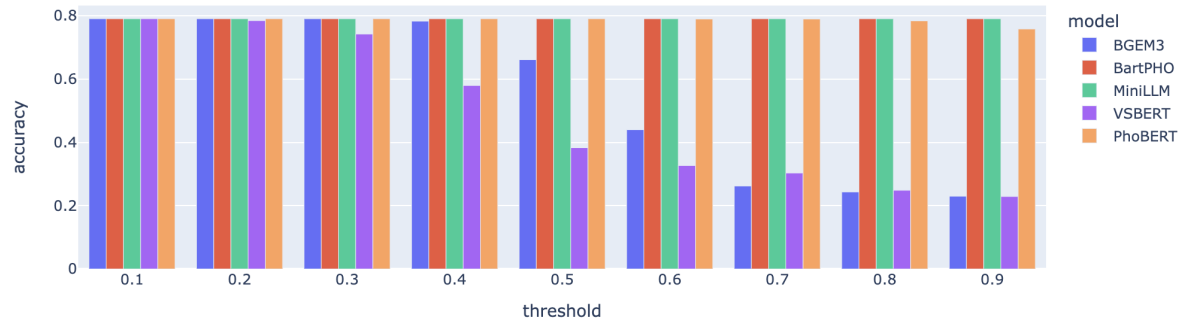


Figure 6: The accuracy performance among different models.

Accuracy	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
BGEM3	0.791	0.791	0.791	0.783	0.661	0.440	0.262	0.243	0.230
PhoBERT	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.790	0.790	0.784	0.758
VSBERT	0.791	0.785	0.742	0.580	0.383	0.327	0.303	0.249	0.229
MiniLLM	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791
BartPHO	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791
Precision	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
BGEM3	0.625	0.625	0.625	0.686	0.667	0.719	0.675	0.703	0.676
PhoBERT	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.684	0.662
VSBERT	0.625	0.624	0.663	0.684	0.732	0.768	0.772	0.724	0.672
MiniLLM	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
BartPHO	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
F1-score	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
BGEM3	0.698	0.698	0.698	0.703	0.664	0.472	0.199	0.153	0.124
PhoBERT	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.702	0.696
VSBERT	0.698	0.695	0.693	0.616	0.393	0.298	0.257	0.161	0.123
MiniLLM	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698
BartPHO	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698

Table 2: The performance of different methods according to the threshold from 0.1 to 0.9

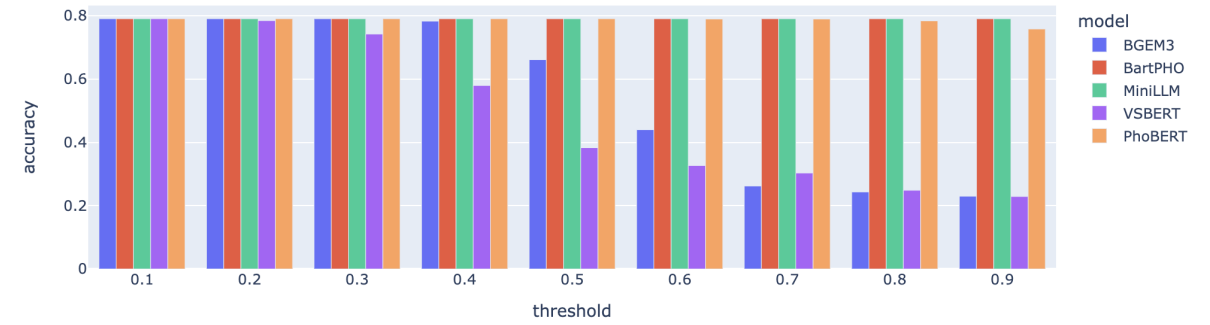
bels for the dataset. At a threshold of 0.4, BGEM3 achieved an accuracy of 0.783 and an F1 score of 0.703, indicating a strong performance in classifying infringing social media posts. In contrast, Vietnamese S-BERT recorded an accuracy of 0.58 and an F1 score of 0.616. Overall, based on the data presented and the performance of the large language models assessed, we conclude that BGEM3 and Vietnamese Sbert exhibit significant potential for accurately matching and classifying infringing social media posts, particularly when utilizing binary labels of 0 and 1.

6 Conclusion

We have proposed an approach to fact-checking Vietnamese advertisement posts in the beauty and

aesthetic sector. We introduced an end-to-end framework and a method for similarity calculations in the fact-checking process. Additionally, we created a new dataset to support further research. Our results show that two out of five large language models are effective in this context.

We plan to gather more data from Facebook and other social media platforms, such as images and videos, to enhance our data collection and improve our results. We also aim to incorporate images and videos from advertisements for semantic matching. Implementing a comprehensive solution based on the framework proposed in this paper will effectively validate advertising information on social networks, benefiting regulatory agencies and consumers.



Hình 6: Hiệu suất độ chính xác giữa các mô hình khác nhau.

độ chính xác	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
BGEM3	0.791	0.791	0.791	0.783	0.661	0.440	0.262	0.243	0.230
PhoBERT	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.790	0.790	0.784	0.758
VSBERT	0.791	0.785	0.742	0.580	0.383	0.327	0.303	0.249	0.229
MiniLLM	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791
BartPho	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791	0.791
Độ chính xác	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
BGEM3	0.625	0.625	0.625	0.686	0.667	0.719	0.675	0.703	0.676
PhoBERT	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.684	0.662
VSBERT	0.625	0.624	0.663	0.684	0.732	0.768	0.772	0.724	0.672
MiniLLM	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
BartPho	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
F1-score	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
BGEM3	0.698	0.698	0.698	0.703	0.664	0.472	0.199	0.153	0.124
PhoBERT	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.702	0.696
VSBERT	0.698	0.695	0.693	0.616	0.393	0.298	0.257	0.161	0.123
MiniLLM	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698
BartPho	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698	0.698

Bảng 2: Hiệu suất của các phương pháp khác nhau theo ngưỡng từ 0,1 đến 0,9

bels cho bộ dữ liệu. Ở ngưỡng 0,4, BGEM3 đạt độ chính xác 0,783 và điểm F1 là 0,703, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong việc phân loại các bài đăng vi phạm trên mạng xã hội. Ngược lại, Vietnamese S-BERT ghi nhận độ chính xác 0,58 và điểm F1 là 0,616. Nhìn chung, dựa trên dữ liệu được trình bày và hiệu suất của các mô hình ngôn ngữ lớn được đánh giá, chúng tôi kết luận rằng BGEM3 và Vietnamese S-BERT tiềm năng đáng kể trong việc khớp và phân loại chính xác các bài đăng vi phạm trên mạng xã hội, đặc biệt khi sử dụng nhãn nhị phân 0 và 1.

6 Kết luận

Chúng tôi đã đề xuất một phương pháp kiểm chứng sự thật cho các bài đăng quảng cáo tiếng Việt trong lĩnh vực làm đẹp và

thẩm mỹ. Chúng tôi đã giới thiệu một khung xử lý đầu-cuối và một phương pháp để tính toán độ tương đồng trong quy trình kiểm chứng sự thật. Ngoài ra, chúng tôi đã tạo ra một bộ dữ liệu mới để hỗ trợ thêm cho các nghiên cứu tiếp theo. Kết quả cho thấy hai trong số năm mô hình ngôn ngữ lớn hiệu quả trong ngữ cảnh này.

Chúng tôi dự kiến thu thập thêm dữ liệu từ Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác, chẳng hạn như hình ảnh và video, để nâng cao hoạt động thu thập dữ liệu và cải thiện kết quả. Chúng tôi cũng hướng tới việc tích hợp hình ảnh và video từ các quảng cáo để thực hiện khớp ngữ nghĩa. Việc triển khai một giải pháp toàn diện dựa trên khung làm việc được đề xuất trong bài báo này sẽ xác minh hiệu quả thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội, mang lại lợi ích cho các cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

References

Nihel Fatima Baarir and Abdelhamid Djeflal. 2021. [Fake news detection using machine learning](#). In *2020 2nd International Workshop on Human-Centric Smart Environments for Health and Well-being (IHSH)*, pages 125–130.

Jianlv Chen, Shitao Xiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian, and Zheng Liu. 2024. [Bge m3-embedding: Multi-lingual, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation](#).

Huong To Duong, Van Hai Do, and Phuc Doa. 2022. [Vietnamese fact checking based on the knowledge graph and deep learning](#).

Yuxian Gu, Li Dong, Furu Wei, and Minlie Huang. 2023. [Minillm: Knowledge distillation of large language models](#).

Celeste Ci Ying Gue, NoorulDharajath Abdul Rahim, William Rojas-Carabali, Rupesh Agrawal, Palvannan RK, John Abisheganaden, and Wan Fen Yip. 2024. [Evaluating the openai’s gpt-3.5 turbo’s performance in extracting information from scientific articles on diabetic retinopathy](#).

Thuan Nguyen Hieu, Hieu Cao Nguyen Minh, Hung To Van, and Bang Vo Quoc. 2020. [ReINTEL challenge 2020: Vietnamese fake news detection using Ensemble model with PhoBERT embeddings](#). In *Proceedings of the 7th International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing*, Hanoi, Vietnam. Association for Computational Linguistics.

Federico Monti, Fabrizio Frasca, Davide Eynard, and Michael M. Bronstein Damon Mannion. 2019. [Fake news detection on social media using geometric deep learning](#).

Dat Quoc Nguyen and Anh Tuan Nguyen. 2020. [Phobert: Pre-trained language models for vietnamese](#).

Ngoc Dong Pham, Thi Hanh Le, Thanh Dat Do, Thanh Toan Vuong, Thi Hong Vuong, and Quan Thuy Ha. 2021. [Vietnamese fake news detection based on hybrid transfer learning model and tf-idf](#).

Quoc Long Phan, Tran Huu Phuoc Doan, Ngoc Hieu Le, Duy Tran, and Tuong Nguyen Huynh. 2022. [Vietnamese sentence paraphrase identification using sentence-bert and phobert](#).

Faisal Rahutomo, Teruaki Kitasuka, and Masayoshi Ar-itsugi. 2012. [Semantic cosine similarity](#).

Kadek Sastrawan, I.P.A. Bayupati, and Dewa Made Sri Arsa. 2022. [Detection of fake news using deep learning cnn–rnn based methods](#).

Nguyen Manh Duc Tuan and Pham Quang Nhat Minh. 2021. [Multimodal fusion with BERT and attention mechanism for fake news detection](#). *CoRR*, abs/2104.11476.

Humberto Fernandes Villela, Jurema Suely de Araújo Nery Ribeiro Fábio Corrêa, Air Rabelo, and Dárlinton Barbosa Feres Carvalho. 2023. [Fake news detection: a systematic literature review of machine learning algorithms and datasets](#).

Duc Vinh Vo and Phuc Do. 2023. [Detecting vietnamese fake news](#). *CTU Journal of Innovation and Sustainable Development*, 15(Special issue: ISDS):39–46.

Tham khảo

Nihel Fatima Baarir và Abdelhamid Djeflal. 2021.[Phát hiện tin giả bằng học máy](#). In*2020 2nd International Workshop on Môi trường thông minh lấy con người làm trung tâm vì sức khỏe và sự an l ành (IHSH)*, pages125–130.

Jianlv Chen, ShitaoXiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian và Zheng Liu. 2024. [Bge m3-embedding: Nhúng văn bản đa ngữ, đa chức năng và đa mức độ hạt thông qua chưng cất tri thức tự thân](#).

Huong To Duong, Van Hai Do và Phuc Doa. 2022.[Kiểm tra thông tin tiếng Việt dựa trên đồ thị tri thức và học sâu](#).

Yuxian Gu, Li Dong, Furu Wei và Minlie Huang. 2023. [Minillm: Chưng cất tri thức từ các mô hình ngôn ngữ lớn](#).

Celeste Ci Ying Gue, NoorulDharajath Abdul Rahim, William Rojas-Carabali, Rupesh Agrawal, Palvannan RK, John Abisheganaden và Wan Fen Yip. 2024. [Đánh giá hiệu suất của GPT-3.5 Turbo thuộc OpenAI trong việc trích xuất thông tin từ các bài báo khoa học về bệnh võng mạc do đái tháo đường](#).

Thuan Nguyen Hieu, Hieu Cao Nguyen Minh, Hung To Van, và Bang Vo Quoc. 2020. [Thử thách ReINTEL 2020: Phát hiện tin giả tiếng Việt sử dụng Mô hình tích hợp với nhúng PhoBERT](#). In *Tiến trình của Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 về Xử lý ngôn ngữ và giọng nói tiếng Việt*, Hà Nội, Việt Nam. Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán.

Federico Monti, Fabrizio Frasca, Davide Eynard, Michael M. Bronstein và Damon Mannion. 2019. [Phát hiện tin giả trên mạng xã hội sử dụng học sâu hình học](#).

Dat Quoc Nguyen và Anh Tuan Nguyen. 2020.[PhoBERT: Các mô hình ngôn ngữ đã được đào tạo trước cho tiếng Việt](#).

Ngoc Dong Pham, Thi Hanh Le, Thanh Dat Do, Thanh Toan Vuong, Thi Hong Vuong, và Quan Thuy Ha. 2021. [Phát hiện tin giả tiếng Việt dựa trên mô hình chuyển giao học lai và TF-IDF](#).

Quoc Long Phan, Tran Huu Phuoc Doan, Ngoc Hieu Le, Duy Tran, và Tuong Nguyen Huynh. 2022.[Nhận diện câu đồng nghĩa trong tiếng Việt sử dụng Sentence-BERT và PhoBERT](#).

Faisal Rahutomo, Teruaki Kitasuka, và Masayoshi Ar-itsugi. 2012. [Độ tương đồng cosin ngữ nghĩa](#).

Kadek Sastrawan, I.P.A. Bayupati, và Dewa Made Sri Arsa. 2022. [Phát hiện tin giả bằng các phương pháp dựa trên học sâu CNN–RNN](#).

Nguyen Manh Duc Tuan và Pham Quang NhatMinh. 2021. [Hợp nhất đa phương thức với BERT và cơ chế chú ý để phát hiện tin giả](#). *CoRR*,abs/2104.11476.

Humberto Fernandes Villela, Jurema Suely de Araújo Nery Ribeiro Fábio Corrêa, Air Rabelo và Dár- linnton Barbosa Feres Carvalho. 2023. [Phát hiện tin giả: một bài xem xét có hệ thống văn học về các thuật toán học máy và bộ dữ liệu](#).

DuC Vinh Vo và Phuc Do. 2023. [Phát hiện tin giả ti ếng Việt](#). *CTU Journalof Innovation and Sustain-able Development*, 15(Số chuyên đề: ISDS): 39–46.